大数据应用人才培养系列教材

Python语言

刘 鹏　张 燕　○总主编
李肖俊 ○主编　　刘 河　钟 涛 ○副主编

清華大學出版社
TSINGHUA UNIVERSITY PRESS

第一章 Python 3 概述

1.1 Python 简介

1.2 Python环境构建

1.3 第一个程序 Hello World！

1.4 实验

1.5 小结

习题

Python并不是新的编程语言

Hi Python, How old are you?

Python语言目前已经超过27岁了，它早于HTTP 1.0协议5年，早于Java语言 4年。

1.1.1 Python的前世今生

Python是由荷兰人Guido van Rossum（吉多·范·罗苏姆）于1989年圣诞节期间在阿姆斯特丹休假时为了打发无聊的假期而编写的一个脚本解释程序。1991年Python第一个发行第一个公开版本。

Python语言被吉多作为是ABC语言的一种继承，但坚决摒弃ABC语言的封闭性，**走开源路线**。在Python语言问世的时候，他在互联网上公开了源代码，让世界上更多喜欢Python的程序员，对Python进行不断的功能完善。这也就为后来Python的蓬勃发展奠定了坚实的基础。

1.1.1 Python的前世今生

现在 Python 是由一个核心开发团队在维护，吉多仍然占据着至关重要的作用，指导其进展。

在全世界程序员不断的改进和完善下，Python现今已经成为最受欢迎的程序设计语言之一。

自从2004年以后，Python的使用率呈线性增长，2018年2月调查显示Python语言在开发语言中排名第4，仅次于Java、C和C++。**本书使用Python3.6.5版本，当下官网已经更新至3.7版本并增加了新特性。**

1.1.2 Python的应用场合

目前，Python的主要应用领域如下：

Python 应用场合

①人工智能
- 机器学习、神经网络、深度学习

②云计算
- 开源云计算解决方案OpenStack

③大数据
- 数据分析、数据可视化、数据挖掘

④网络爬虫
- 主流爬虫设计语言，Scrapy框架

⑤自动化运维
- selenium

⑥WEB开发
- Web框架如Django，web2py等

⑦科学计算
- NumPy，SciPy，Matplotlib

⑧常规软件开发
- 软件开发、脚本编写、网络编程

1.1.3 Python的特性

Python简单易学

Python是面向对象的高层语言

Python语言是免费且开源的

Python是解释性语言

Python程序编写需使用规范的代码风格

Python是可扩展和可嵌入的

Python是可移植的

Python运行速度快

Python提供了丰富的库

……

1.1.4 选择Python的版本

2008年10月Python 3.0版本发布，该版本在Python 2的上进行了很大的改变，使得两者互不兼容。

我们该如何选择Python的版本呢?

由于Python 3相较于Python 2还有大量的改进和提升的地方，这就使得Python 2有了些许“鸡肋”之感。

因此，我们跟随技术的发展和前进的潮流，选择Python 3作为我们学习的对象。

2 or 3

1.1.5 如何学习Python

*1*基础语法

先学习、后模仿、再自主创新。

了解Python的数据类型、变量、判断、循环、函数、类等等，逐步找到编程的感觉。

*2*积极实践

俗话说“拳不离手，曲不离口”，程序编写水平是在不断的练习和实践中提高的。

*3*遵守规范

建议使用Python编程的开发者，都应遵循PEP8规范

*4*自主学习

也许你为了完成某些特定功能，需要使用一些还未了解的技术，那就不要犹豫和等待，DIY！

*5*善于交流

积极主动的和其他学习者交流，取长补短。

第一章 Python3概述

1.1 Python 简介

1.2 Python环境构建

1.3 第一个程序 Hello World！

1.4 实验

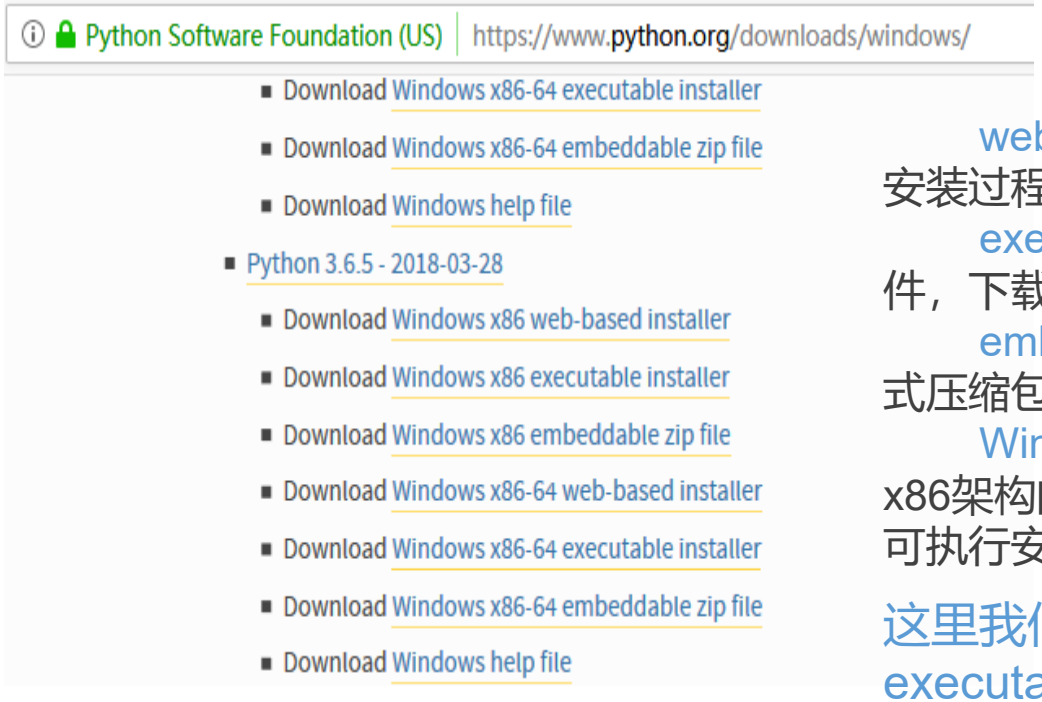
1.5 小结

习题

1.2.1 在Windows系统中安装Python 3

进入Python官方网站（https://www.Python.org）下载安装包

进入Windows版的下载页面（https://www.Python.org/downloads/windows/）



web-based installer：基于web的安装文件，安装过程中需要一直连接网络；

executable installer：是可执行的安装文件，下载后直接双击开始安装；

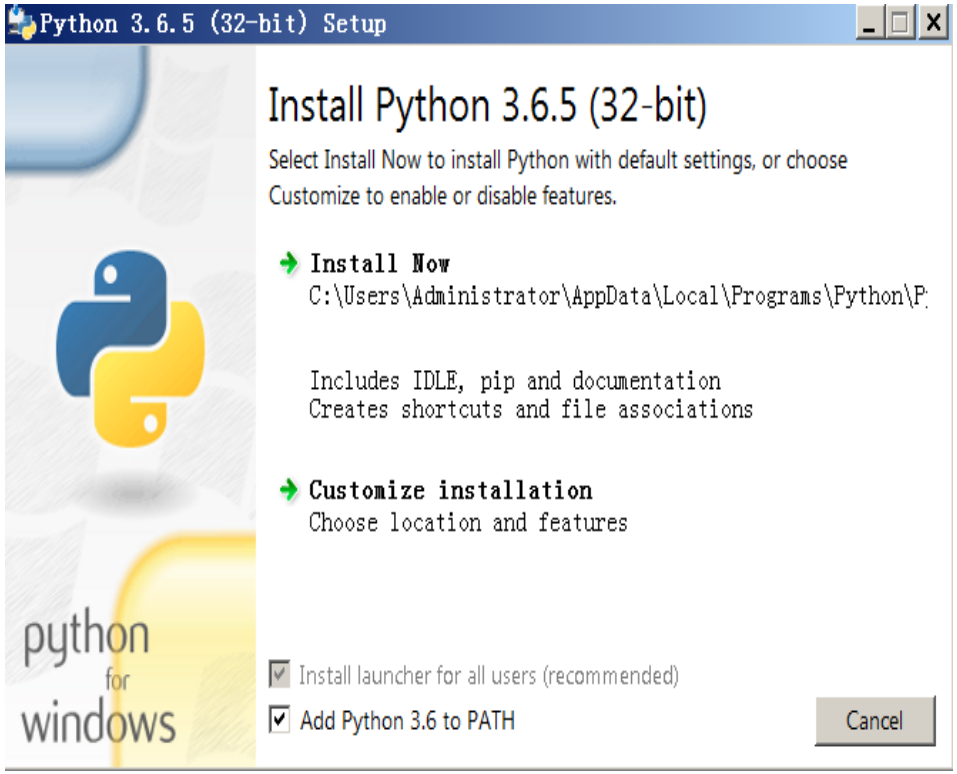
embeddable zip file：是安装文件的zip格式压缩包，下载后需要解压缩之后再进行安装。

Windows x86-64 executable installer：x86架构的计算机的windows 64位操作系统的可执行安装文件。

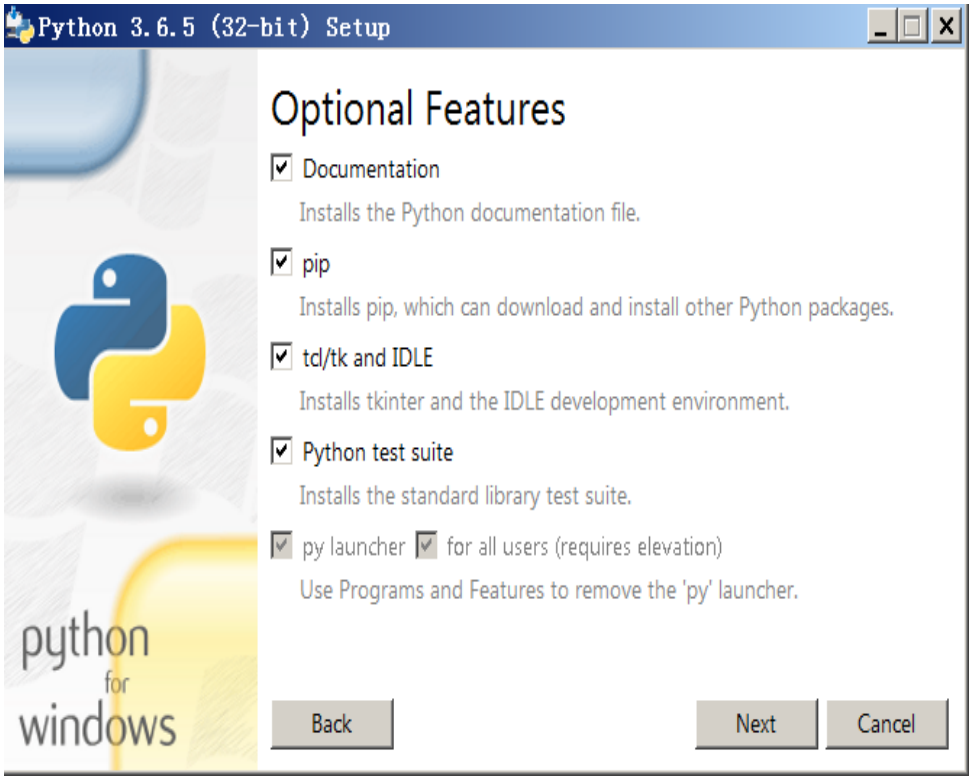
这里我们下载的是“Windows x86 executable installer”

1.2.1 在Windows系统中安装Python 3

安装时需要选中最下方的Add Python 3.6 to PATH，即把Python3.6的可执行文件、库文件等路径，添加到环境变量，这样可以在windows shell环境下面运行Python。



1.2.1 在Windows系统中安装Python 3



Documentation：安装Python文档文件

pip：下载和安装Python包的工具

td/tk and IDLE：安装tkinter和IDLE开发环境

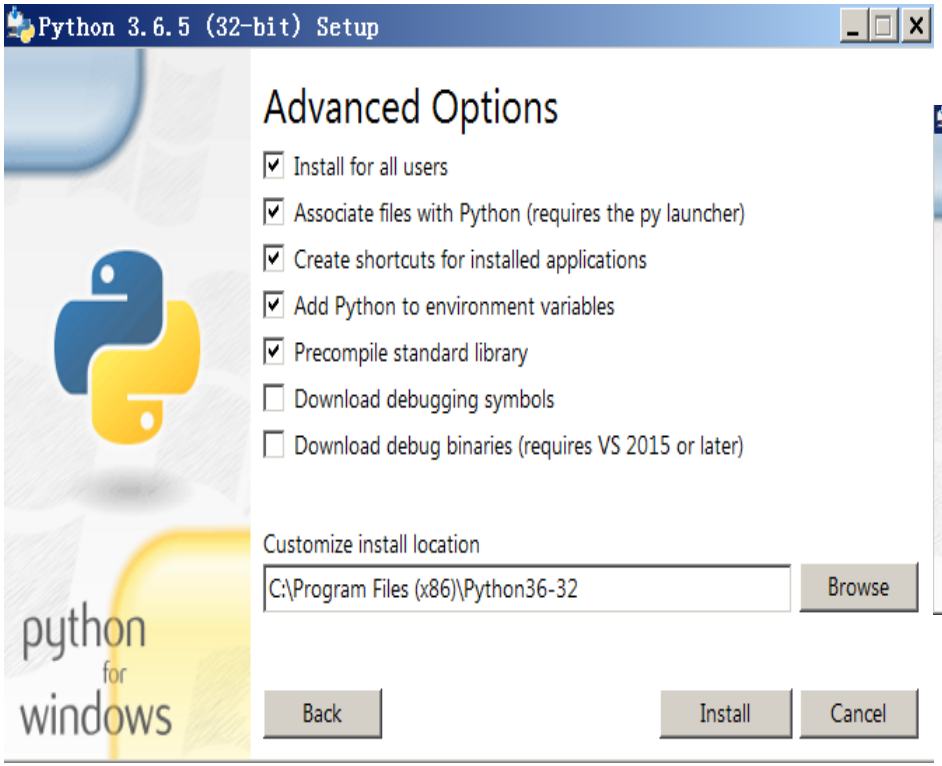
Python test suite：Python标准库测试套件

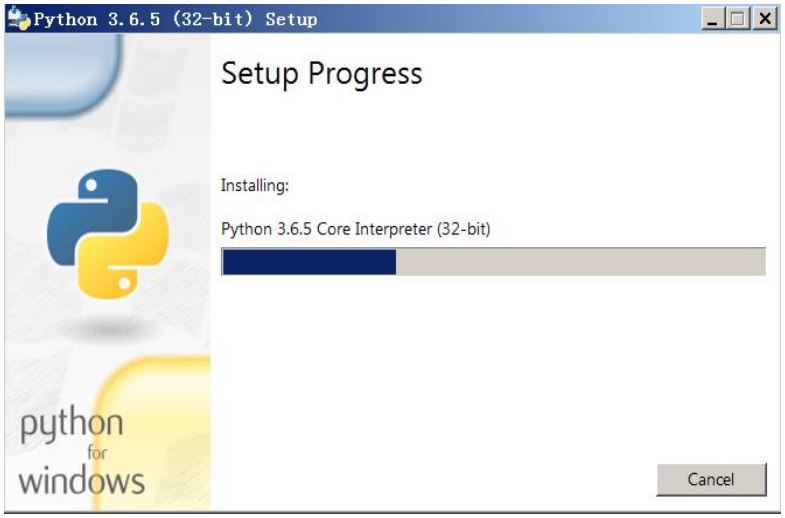
py launcher：Python启动器

for all users (requires elevation)：所有用户使用

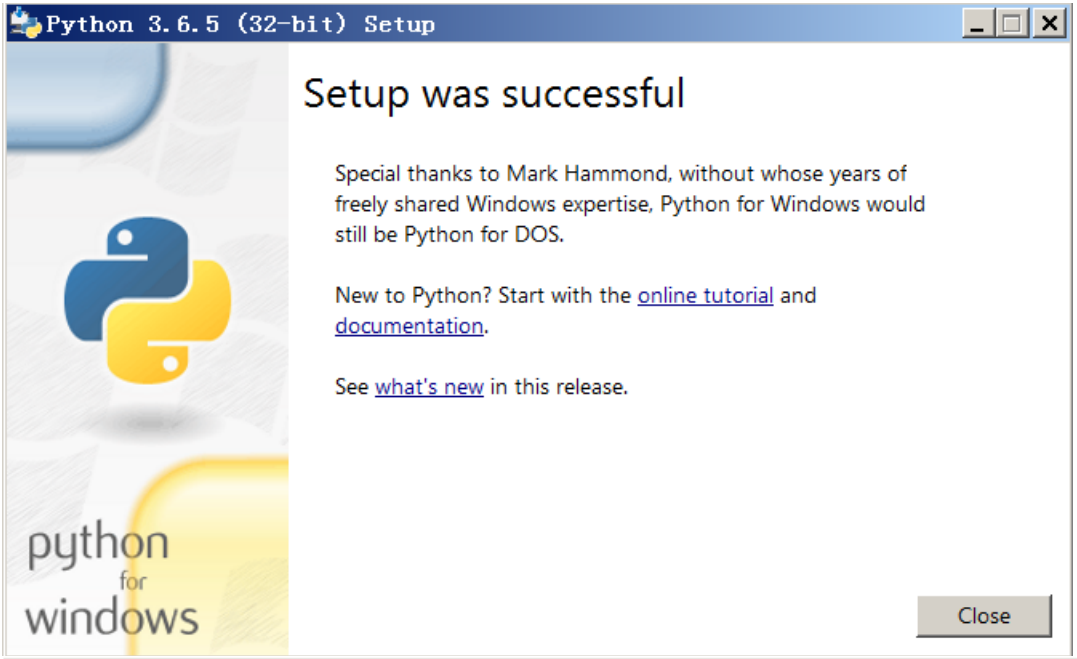
1.2.1 在Windows系统中安装Python 3

勾选Install for all users针对所有用户安装，就可以按自己的需求修改安装路径



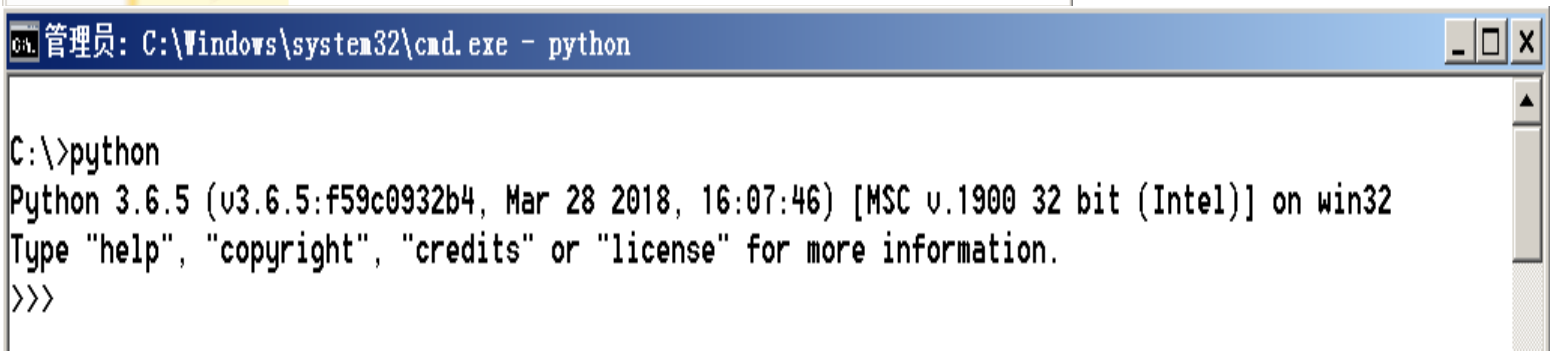


1.2.1 在Windows系统中安装Python 3



安装完成

使用命令提示符进行验证，打开Windows的命令行模式，输入“Python”或“python”，屏幕输出如下图所示，则说明Python解释器成功运行，Python安装完成，并且相关环境变量配置成功。



1.2.2 在Linux系统中安装Python 3

Linux系统中自带安装有Python 2.7，我们建议不要去改动它，因为系统中有依赖目前的Python 2的程序。

本部分使用CentOS7.2进行安装示例，其他发行版的安装方法，见Python官网的说明。

1.2.2 在Linux系统中安装Python 3

由于安装时会使用gcc对Python 3进行编译，这里需要先安装gcc，在命令行中输入如下命令进行安装：

```
[root@python Desktop]# yum install gcc -y
```

再使用wget命令到Python官网下载3.6.5的源码安装包，命令如下：

```
[root@python Desktop]# wget https://www.python.org/ftp/python/3.6.5/Python-3.6.5.tar.xz
```

下载完成后使用tar命令对压缩包解压，命令如下：

```
[root@python Desktop]# tar -xzvf Python-3.6.5.tar.xz
```

1.2.2 在Linux系统中安装Python 3

解压完成后会在当前目录下生产目录python-3.6.5，使用cd命令切换到该目录下，编译安装，命令如下：

```
[root@python Desktop]# cd python-3.6.5
[root@python python-3.6.5]# ./configure
[root@python python-3.6.5]# make && make install
```

编译安装完成后，在命令行使用 Python3 命令运行Python3的解释器，验证安装，如下图所示

```
[root@python /]# python3
Python 3.6.5 (default, May 23 2018, 21:48:41)
[GCC 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-28)] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
```

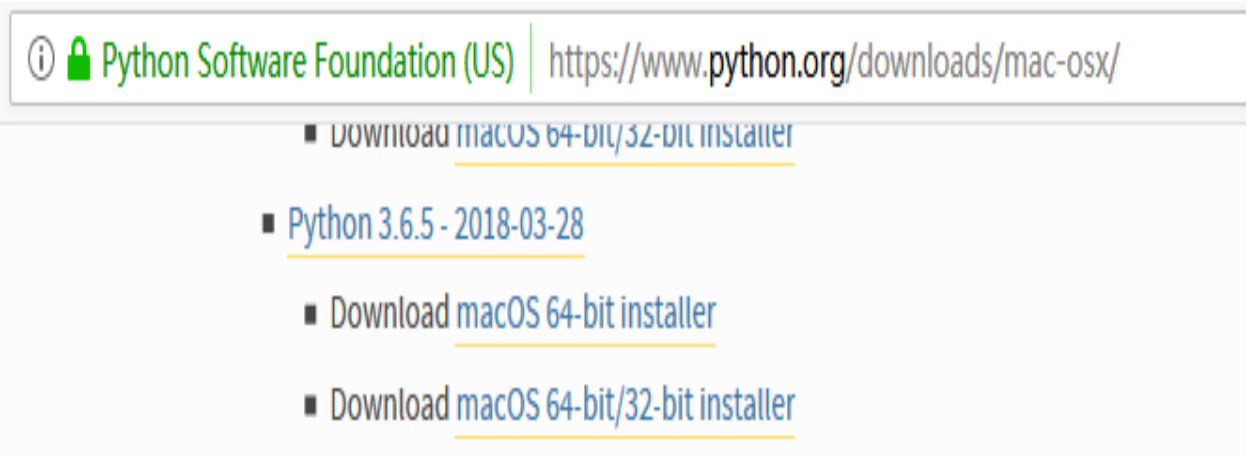
1.2.3 在Mac OS系统中安装Python 3

Mac上自带的是是Python版本2.X，如果需要Python 3.X，则需要自己手动进行安装可以使用 Python –V 在终端查看自己的Python版本。

```
apple2 — -bash — 40×24
heideMac:~ apple2$ python -V
Python 2.7.10
heideMac:~ apple2$
```

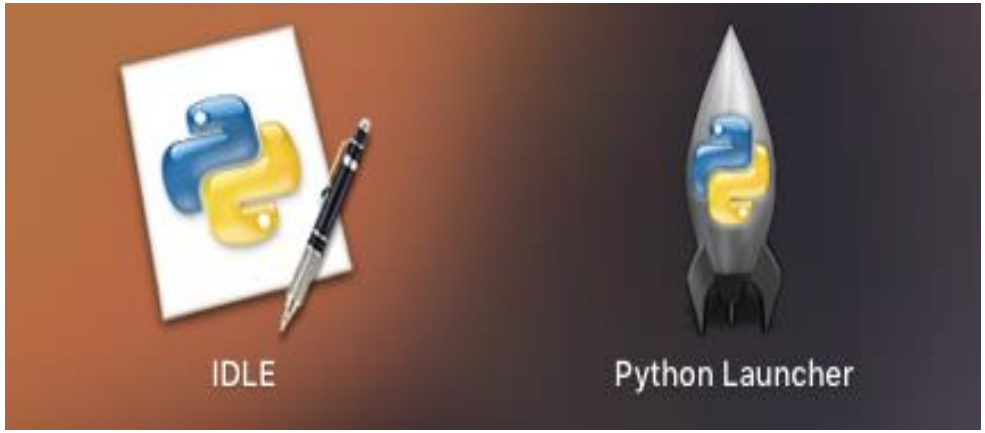
1.2.3 在Mac OS系统中安装Python 3

访问 Python官方的下载页面
https://www.python.org/downloads/mac-osx/
下载Mac版本的Python 3.6.5



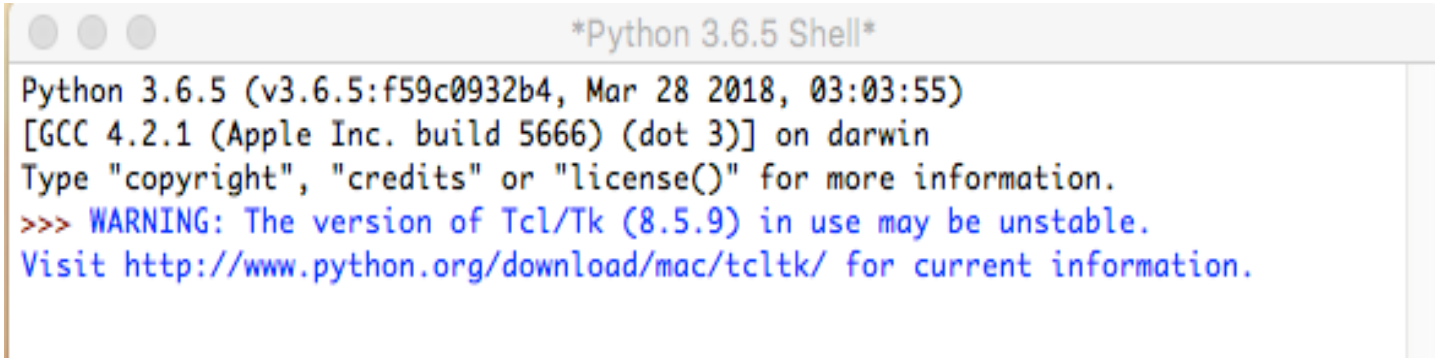
1.2.3 在Mac OS系统中安装Python 3

下载完成后，双击安装文件，一直点击继续进行安装，安装过程较简单，安装完成后，在Launchpad中会多了两个APP，如下图所示。



1.2.3 在Mac OS系统中安装Python 3

点击IDLE进入Python解释器的shell，验证安装，如下图所示



第一章 Python3概述

1.1 Python 简介

1.2 Python环境构建

1.3 第一个程序 Hello World！

1.4 实验

1.5 小结

习题

1.3 第一个程序 Hello World!

Python 3.6.5安装完成后，其自有的集成开发和学习环境IDLE（Python’s Integrated Development and Learning Environment）就可以开始进行编程了。

编写并执行我们的第一个Python程序“Hello World!”

```
print("Hello World!")
```

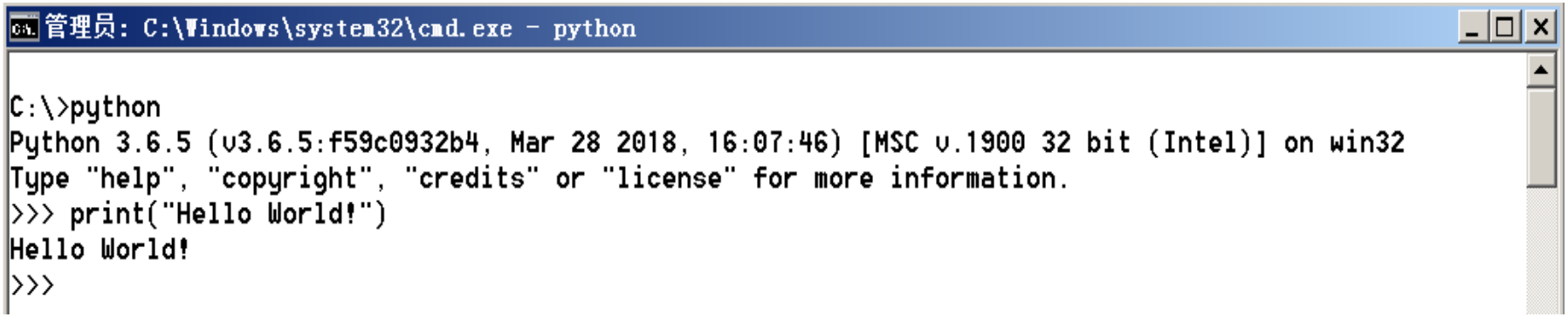
1.3 第一个程序 Hello World!

第一种方法，在命令行模式下，进入Python解释器进行代码编写，该方法可以简单快速的开始我们的编程。

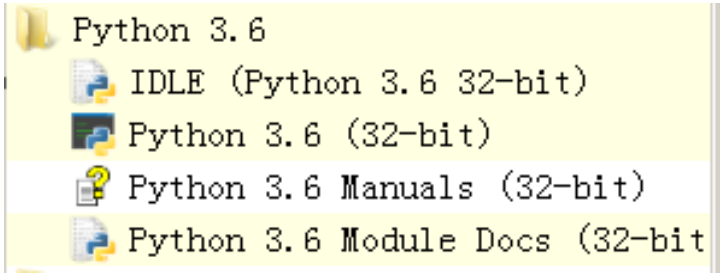
在Windows（Windows 7或10）操作系统中，使用快捷键“win”+“R”，弹出“运行”窗口，输入cmd并确定，输入Python进入Python命令行，在提示符“>>>”之后，可以输入程序代码。这里输入第一个Python程序的代码：

```
>>> print("Hello World!")
```

完成输入后回车执行，执行结果显示在该代码下一行，如下所示：



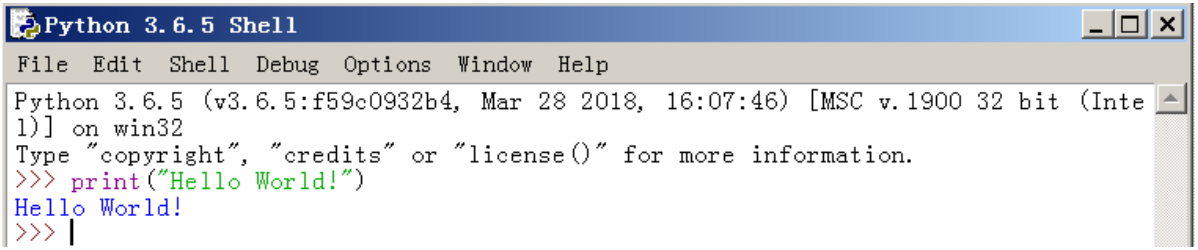
第二种方法，点击Windows的“开始”菜单，从程序组中找到“Python 3.6”下的“IDLE (Python 3.6 32-bit)”快捷方式，如右图所示：



点击并进入到Python IDLE Shell窗口，在提示符“>>>”之后，输入第一个Python程序的代码：

```
>>> print("Hello World!")
```

完成输入后回车执行，如下图所示：



1.3.1 程序简析

```
print("Hello World!")
```

print()：Python内置函数名称，作用是输出括号中的内容；

"Hello World"：字符串类型的数据，作为参数传递给print函数

1.3.2 print()函数

print()函数做进一步说明，它的基本用法是：

print("参数")

print()是函数，参数就是需要输出的内容，这些内容可以是数值、字符串、布尔、列表或字典等数据类型。

如果要输出多个参数，参数与参数之间用逗号隔开，如：

print("China", countries)

双引号（或者使用单引号）内的内容称为字符串常量，照原样输出内容；没有引号的countries是变量，会输出代表内容；print()函数执行完成后默认换行，如不需要换行，则在输出内容之后加上end = ''，如：

print(i,end='')

1.3.3 input()函数

input()函数是Python语言中值的最基本输入方法，通过用户输入，接受一个标准输入数据，默认为 string 类型，基本用法：

object = input('提示信息')

object是需要接收用户输入的对象，提示信息的内容在函数执行时会显示在屏幕上，用于提示用户输入。提示信息可以为空，即括号内无内容，函数执行时不会提示信息。

1.3.3 input()函数

Input()函数的数据输入时默认为字符串类型，可以使用数据类型转换函数进行转换，如：

```
>>> age = input("请输入年龄:")        #定义变量
请输入年龄:18                          #执行，输入数值
>>> print(type(age))                  #查看变量类型
<class 'str'>                         #返回结果
>>> age = int(input("请输入年龄:"))    #重置变量，嵌套整型转换
请输入年龄:18                          #执行，输入数值
>>> print(type(age))                  #查看变量类型
<class 'int'>                         #返回结果
```

1.3.4 注释

在Python代码中加入必要的注释，使其具有较好的可读性。

注释分为两种，单行注释和多行注释。

单行注释：使用“#”，其后（右边）的内容将不会被执行，例如：

```
# 单行注释的内容
```

单行注释一般可放在一行程序代码之后，或者独自成行。

多行注释：使用两组，每组三个连续的双引号（或者单引号），两组引号之间为多行注释的内容，例如：

```
"""
多行注释的内容
"""
```

一个标准的完整的Python程序文件的头部，应有相关注释来记录编写者姓名，实现的功能和编写日期（修改日期）等重要信息。

1.3.5 IDLE使用简介

为了更好地使用IDLE进行Python程序编写，这里介绍一下IDLE的使用方法。

IDLE作为Python的默认开发和学习工具，具有以下特点：

1. IDLE是一个百分百的纯Python编写的应用程序，使用了tkinter的用户界面工具集（tkinker GUI toolkit）。

2. 跨平台，在Windows、Unix和Mac OS X上具有相同的效果。

3. 交互式的解释器，对代码的输入、运行结果的输出和错误信息均有友好的颜色提示，并且用户可自定义显示的颜色方案。

4. 支持多窗口的代码编辑器，也支持多重撤销，Python语法颜色区分，智能缩进，调用提示和自动补全等。

5. 任意窗口内的搜索，编辑器窗口中的替换，以及多文件中的查找。

6. 具有断点，步进，及全局和本地命名空间的调试器。

更多详内容请查看本书内容。

第一章 Python3概述

1.1 Python 简介

1.2 Python环境构建

1.3 第一个程序 Hello World！

1.4 实验

1.5 小结

习题

1.4.1 PyCharm的安装

PyCharm 是JetBrains推出的一款Python的集成开发环境（IDE），具备一般 IDE 的常用功能，比如：调试、语法高亮显示、项目管理、代码跳转、智能提示、自动完成和版本控制等。另外，PyCharm 还提供了一些用于Django（一种基于Python的web应用框架）开发的功能，同时支持 Google App Engine和 IronPython。

PyCharm有两个重要版本：社区版和专业版；其中社区版是免费提供给使用者学习Python的版本，其功能可以满足我们目前的学习需求

官方下载地址：http://www.jetbrains.com/pycharm/download/

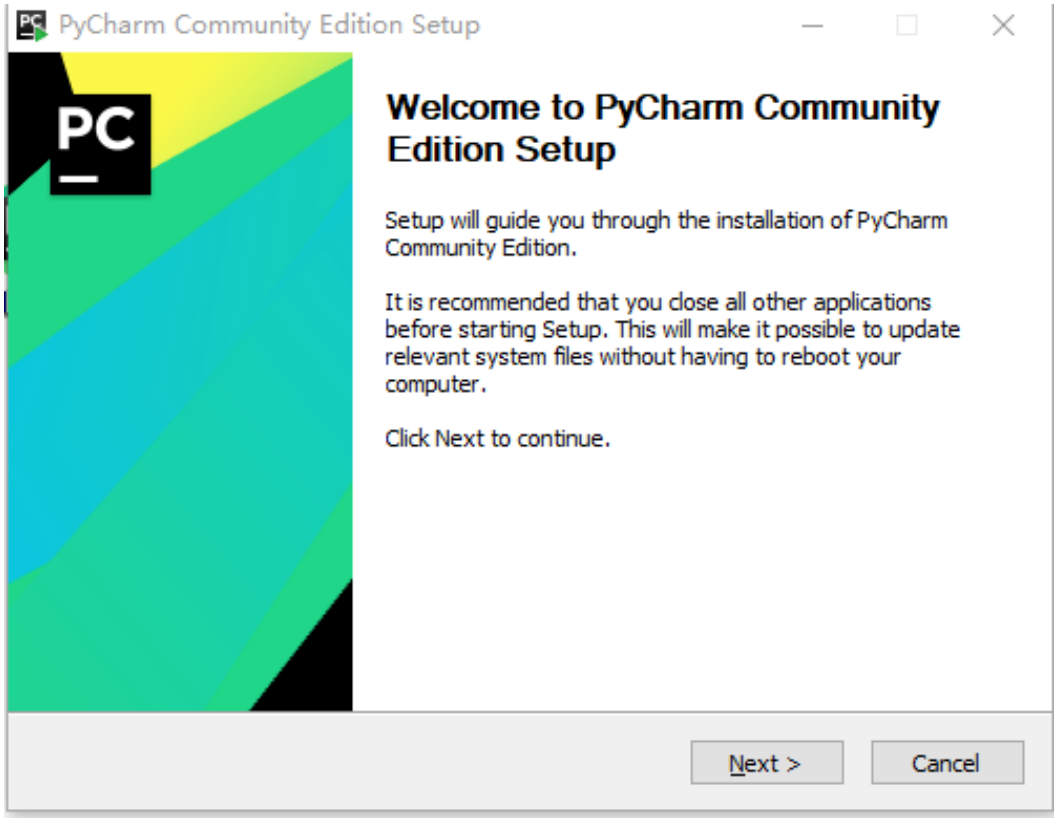
1.4.1 PyCharm的安装

在官方网站下载最新版本的PyCharm社区版，如下图：

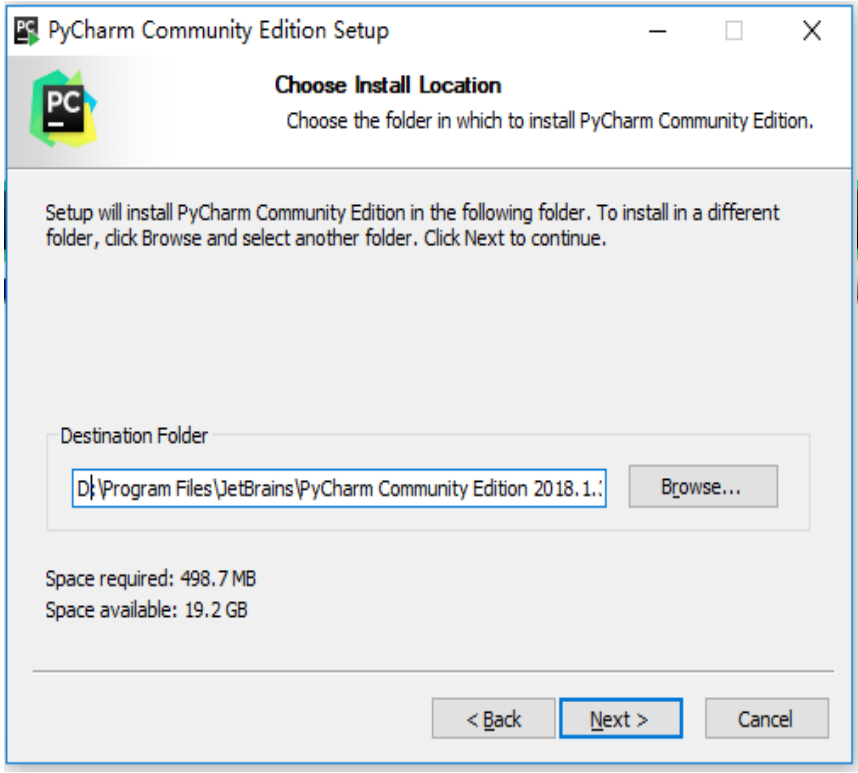
下载页面提供了适用于Windows、macOS和Linux等操作系统的各版本PyCharm下载，其中Professional（专业版）可供试用，Community（社区版）是轻量级（Lightweight）的免费版，这里点击Community（社区版）下的DOWNLOAD下载该版本。

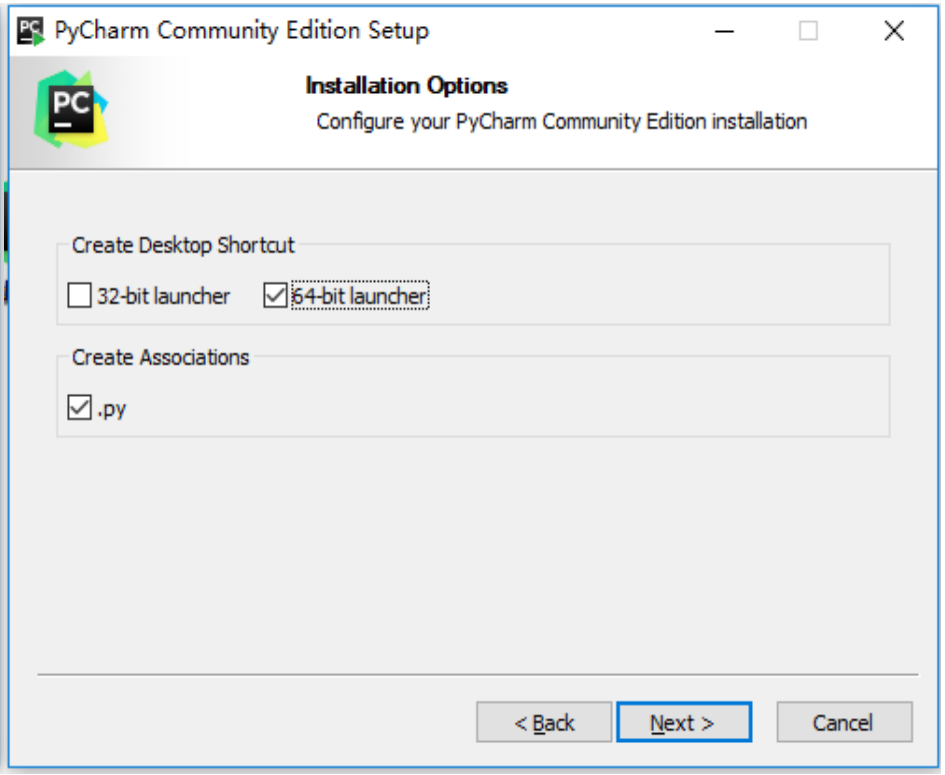
1.4.1 PyCharm的安装

下载完成后双击进入安装向导，如下图所示：

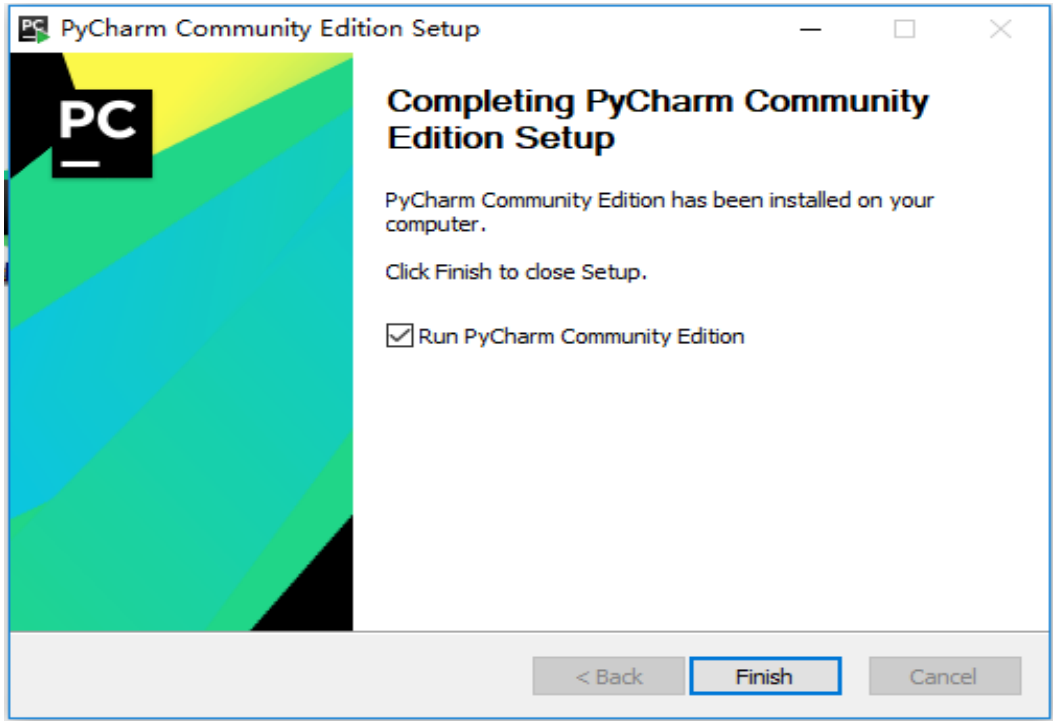


1.4.1 PyCharm的安装





1.4.1 PyCharm的安装



安装完成，勾选Run PyCharm Community Edition（运行PyCharm），然后点击Finish完成安装，如左图所示：

1.4.1 PyCharm的安装

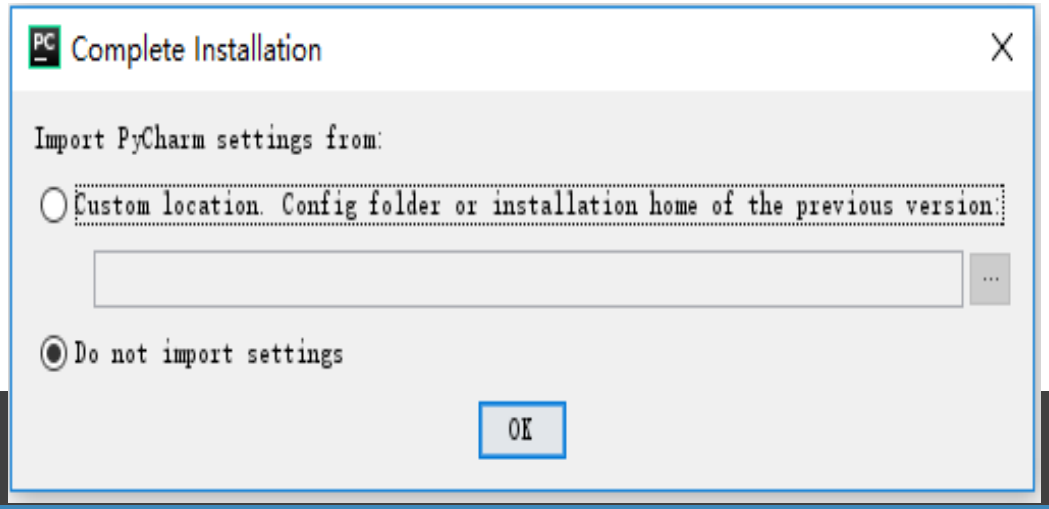
点击Finish后，PyCharm开始运行，首次运行需要进行简单配置，界面上的选项如下：

Import PyCharm settings from：导入已存在的PyCharm设置

Custom location, Config folder or installation home of the previous version：自定义位置，配置文件的目录或上一版本的安装目录

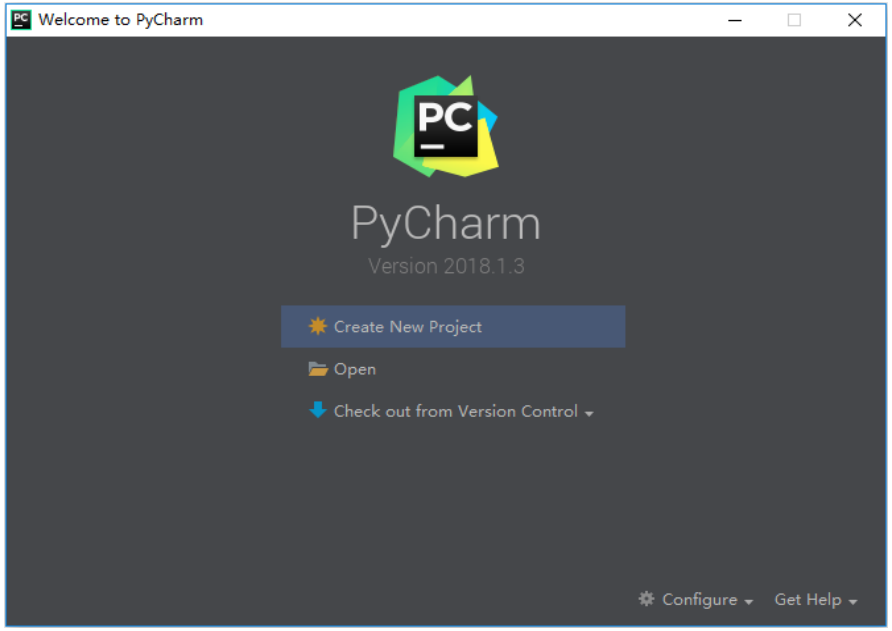
Do not import settings：不导入任何设置

由于是全新安装，本地暂无其他任何可导入的配置，这里选择Do not import settings即可，然后点击OK。如图所示：



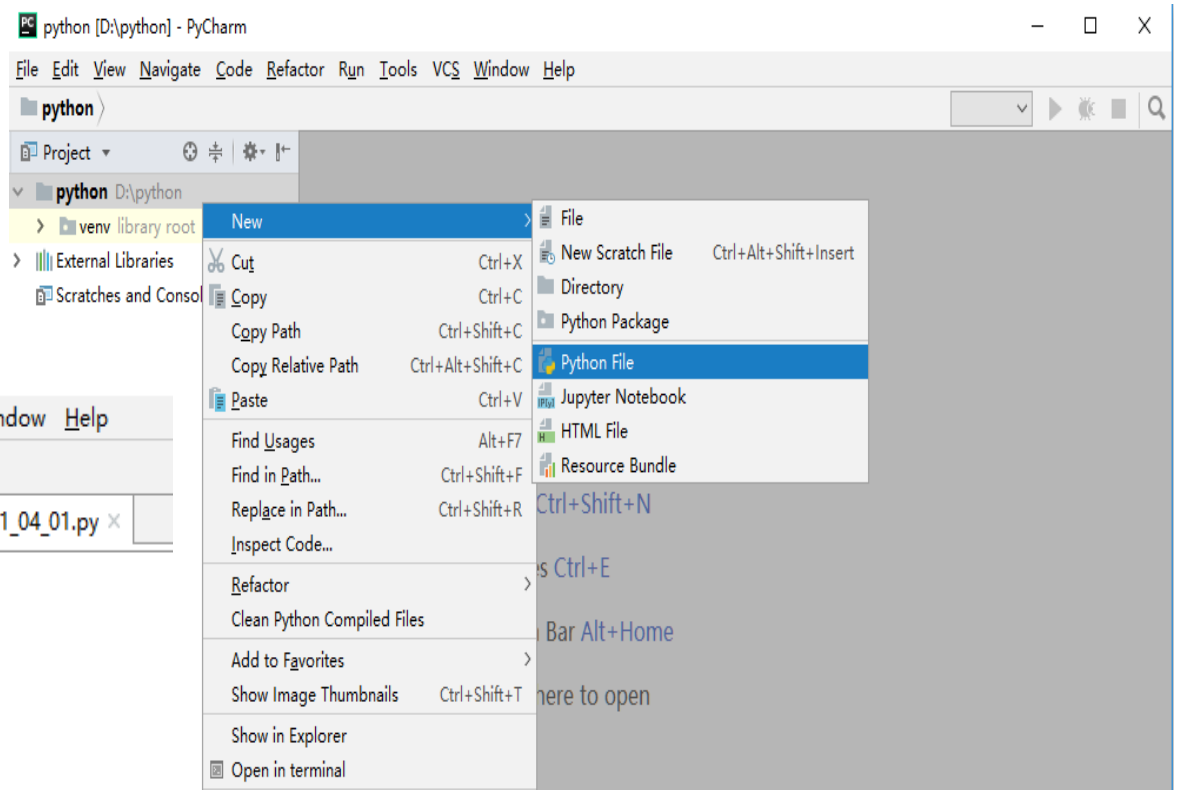
1.4.1 PyCharm的安装

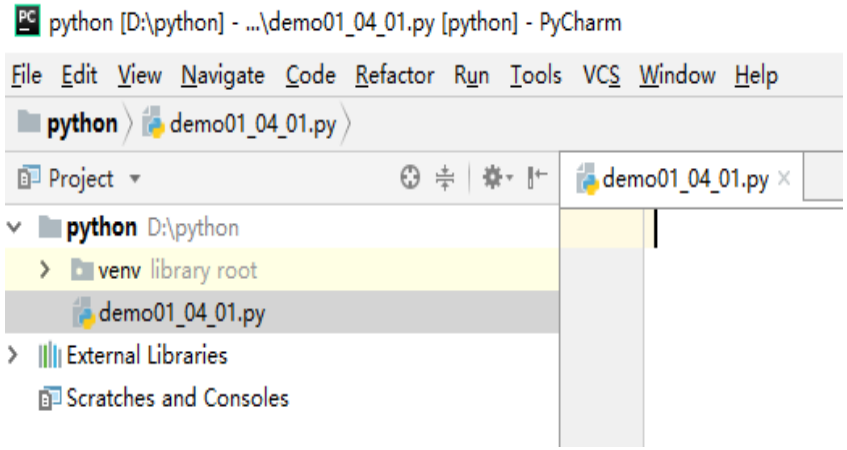
同意用户协议之后，进入到PyCharm启动界面，如左图，完成启动加载过后进入PyCharm欢迎界面，就完成了PyCharm的首次安装和相关配置，如下图。



1.4.2 实例：节日贺卡

新建项目，开始节日贺卡的项目编程。





1.4.2 实例：节日贺卡

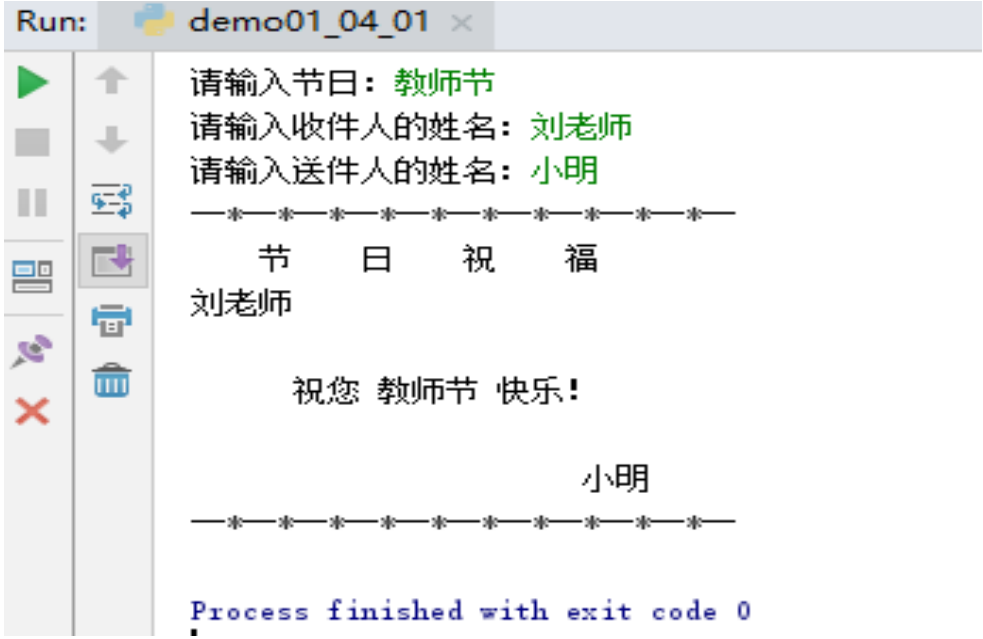
在PyCharm中编写Python程序。在编写时，要注意添加注释，并注意程序内的缩进。

demo01_04_01.py

```python
"""
该部分功能：节日贺卡
编写人员：python001
编写日期：2018年5月20日
"""
holiday = input('请输入节日：')                    # 程序运行时提示输入的信息 请输入节日：
To_name = input('请输入收件人的姓名：')            # 程序运行时提示输入的信息 请输入收件人的姓名：
Fr_name = input('请输入送件人的姓名：')            # 程序运行时提示输入的信息 请输入送件人的姓名：
print('--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--')
print('    节    日    祝    福    ')              # 贺卡标题
print(To_name)                                    # 收件人姓名
print()
print('        祝您 ' + holiday + ' 快乐！')       # 正文 节日的祝福语
print()
print('                              ' + Fr_name)  # 送件人姓名
print('--*--*--*--*--*--*--*--*--*--*--')
```

1.4.2 实例：节日贺卡

点击该窗口右上角的绿色三角形按钮，或按下键盘上SHIFT+F10运行程序，运行结果如下。



1.4.3 程序剖析

在该程序文件的开头编写了注释，简单说明了我们编写的这个程序要实现的功能、编写者和编写时间等，便于今后对这个程序的后续修改和维护。

然后，定义了三个变量：holiday、To_name和Fr_name，且使用input()函数接收键盘输入的字符，为它们赋值。最后，使用print()函数输出贺卡内容，print()没有参数时输出空行。

在每个代码行后面，我们使用了“#”添加注释，是为了便于大家的阅读和理解，不过实际项目中可能不需要在每行都添加注释。

第一章 Python3概述

1.1 Python 简介

1.2 Python环境构建

1.3 第一个程序 Hello World！

1.4 实验

1.5 小结

习题

1.5小结

本章简单介绍了Python 的发展历程和特性，Python版本的选择，Python 3.6.5版本在主流操作系统上的安装方法，Python自带的集成开发和学习环境IDLE的使用方法，以及另一种Python集成开发环境PyCharm的安装和使用。

根据IEEE Spectrum于2017年发布的一份研究报告显示，Python 超越了C和Java，成为世界上最受欢迎的编程语言。重要的是，Python这种简单加愉快的编程语言，在全球掀起了学习和使用的热潮，越来越多的爱好者和团队加入到使用 Python开发应用程序的行列，可以预见的是，Python语言必将成长得更加强大，更加精致，更加完美。

第一章 Python3概述

1.1 Python 简介

1.2 Python环境构建

1.3 第一个程序 Hello World！

1.4 实验

1.5 小结

评价方式

评价方式

课程评价方式：

1. 期中考试：30%
2. 期末考试：30%
3. 出勤：10%
4. 作业：15%
5. 发表：15%

联系方式：

1. 办公室地址：八达馆1012号（팔달관 1012호）
2. 电话：031-219-3187
3. 邮箱：shanyang166@ajou.ac.kr